



Sistema de Biblioteca

Universidade de Fortaleza

Ciência da Computação - Ambiente de Dados

Professor: Pedro Gabriel

Equipe:

-Lucas de Vasconcelos Barreira Carvalho - 2410424

-André Lima - 2410378

Novembro de 2025

1. Introdução

Desenvolvimento e a funcionalidade do Sistema de Biblioteca, projetado para gerenciar o fluxo completo de empréstimos de livros, desde a seleção do livro pelo usuário do sistema até a atualização do status do empréstimo. O sistema foi construído em JavaScript, utilizando o padrão arquitetural MVC(Model-View-Controller) e persistência de dados via mysql2 com MySQL

Este documento detalha a construção do sistema. O objetivo é fornecer um guia completo para que o projeto seja replicável por qualquer desenvolvedor.

2. Objetivos do Sistema

O sistema de Biblioteca tem como objetivos:

- **Gerenciamento do Ciclo de Empréstimos:** Automatizar o processo de retirada, acompanhamento e devolução de livros pelos usuários, garantindo controle preciso sobre prazos e multas por atraso.
- **Controle de Acervo e Catálogo de Livros:** Permitir que a administração da biblioteca gerencie o catálogo de livros de forma dinâmica — incluindo cadastro, edição e remoção de obras — mantendo o acervo sempre atualizado.
- **Gestão de Usuários e Identificação Acadêmica:** Gerenciar o cadastro de usuários (alunos ou funcionários), armazenando informações como nome, matrícula e e-mail, possibilitando controle eficiente de quem realiza empréstimos.
- **Garantia de Organização e Manutenção de Código:** Implementar a arquitetura MVC/Camadas (Model, View, Controller, Service e DAO), assegurando um sistema modular, organizado e de fácil manutenção, com responsabilidades bem separadas.

3. Funcionalidades Principais

O sistema incluirá as seguintes funcionalidades:

3.1. Gestão de Usuários

- Cadastro de novos usuários da biblioteca (alunos, funcionários ou visitantes).
- Login de usuários utilizando matrícula e senha.
- Atualização de dados como nome e e-mail.

3.2. Gestão de Acervo (Livros)

- Cadastro de novos livros no sistema
- Edição e exclusão de obras cadastradas.
- Controle de informações como título, autor, ano de publicação e categoria.
- Visualização completa do catálogo disponível.

3.3. Fluxo de Empréstimos e Devoluções

- Seleção de livros disponíveis para retirada
- Registro de um empréstimo com data de retirada.
- Finalização do empréstimo com registro da data de devolução.
- Cálculo automático e registro de multas em caso de atraso.
- Acompanhamento dos empréstimos ativos e históricos pelo administrador

4. Tecnologias Utilizadas

O sistema será desenvolvido utilizando as seguintes tecnologias:

Atributos	Tecnologias
Linguagem de Programação	JavaScript(Node.js) e SQL
Extensões	Extensões recomendadas para JavaScript/ Node.js no VS Code
IDE	Visual Studio Code
Banco de Dados	MySQL 8+
Framework/Biblioteca Backend	Node.js + Express
Interface do Usuario	HTML, CSS e JavaScript
Conexão com o banco	Driver MySQL for Node.js(mysql2)
Gerenciador de Pacotes	NPM(Node Package Manager)
Ferramenta de Modelagem/Consulta	MySQL Workbench

4.1. Explicações das Tecnologias

Neste tópico são apresentadas as descrições das ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projeto

- **JavaScript ([Node.js](#)):** Linguagem principal utilizada no backend do sistema.

O Node.js permite executar JavaScript no servidor, possibilitando a criação de APIs, regras de negócio e integração com o banco de dados. É leve, moderno e amplamente utilizado em aplicações web.

- **MySQL 8+:** Banco de dados relacional utilizado para armazenar todas as informações do sistema, como usuários, livros, empréstimos e

multas. O MySQL trabalha com tabelas e utiliza SQL para manipulação e consulta dos dados.

- **MySQL Workbench:** Ferramenta utilizada para modelagem do banco, execução de queries SQL e administração do banco de dados.

É uma interface gráfica oficial do MySQL, facilitando a criação e manutenção das tabelas do sistema.

- **Visual Studio Code:** IDE utilizada no desenvolvimento do backend (Node.js) e frontend (HTML, CSS e JS).

O VS Code oferece extensões úteis, auto-completar, terminal integrado e integração facilitada com Node.js.

- **Express ([Node.js](#)):** Biblioteca utilizada no backend para criar rotas, controlar requisições HTTP e organizar a API.

Não é um framework completo, mas oferece uma estrutura simples e eficiente para construir a camada de Controller do sistema.

- **HTML, CSS e JavaScript (Frontend):** Tecnologias responsáveis pela interface do usuário

- **HTML** define a estrutura das páginas

- **CSS** define o estilo e visual

- **JavaScript** implementa a lógica de interação com o backend (fetch API, formulários, listagens etc.)

- **MySQL2 (Driver para [Node.js](#)):** Biblioteca responsável por permitir que o Node.js se conecte ao banco MySQL. O driver possibilita executar comandos SQL como SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE diretamente a partir do código.

- **NPM (Node Package Manager):** Utilizado para gerenciar dependências do backend, como Express, CORS, mysql2, nodemon e outras.

É instalado junto com o Node.js.

5. Requisitos mínimos

Para garantir o correto funcionamento do sistema de gerenciamento de biblioteca, é necessário que o ambiente de desenvolvimento e execução atenda a alguns requisitos básicos de hardware e software. Esses requisitos asseguram que todas as ferramentas, bibliotecas e conexões com o banco de dados operem de forma estável e sem falhas.

5.1 Requisitos de Software

Sistema Operacional

- Windows 10 ou superior (*também funciona em Linux ou macOS, caso necessário*)

Node.js

- Versão **18** ou superior

Banco de Dados

- **MySQL 8.0** ou superior

Driver de Conexão

- **mysql2** (biblioteca Node.js)

IDE Recomendada

- **Visual Studio Code (VS Code)**

Extensões Recomendadas

- **Live Server** (para rodar o frontend localmente)

Bibliotecas e Frameworks Utilizados

- **Express.js** — criação das rotas e estrutura do backend
- **CORS** — permitir comunicação entre frontend e backend
- **mysql2** — conexão com banco de dados MySQL
- **Nodemon** (opcional) — reiniciar o servidor automaticamente durante o desenvolvimento

Frontend

- **HTML5** — estrutura das páginas
- **CSS3** — estilização das telas
- **JavaScript (Vanilla JS)** — lógica de interação com o backend

6. LINKS OFICIAIS DE DOWNLOAD

A seguir estão os links oficiais para download das ferramentas e dependências utilizadas no desenvolvimento e execução do sistema de gerenciamento de biblioteca. Recomenda-se sempre utilizar fontes oficiais para garantir segurança e compatibilidade.

Node.js	https://nodejs.org/en
Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/download
MySQL	https://dev.mysql.com/downloads/installer/
MySQL Connector para Node	https://www.npmjs.com/package/mysql2

7.4 MySQL Workbench O MySQL Workbench é uma ferramenta gráfica oficial da Oracle utilizada para administrar bancos de dados MySQL, criar tabelas, executar comandos SQL e gerenciar conexões. 1. Acesse o link disponibilizado do MySQL nos links recomendados. 2. Escolha o seu sistema operacional e a versão, escolha a opção de 558.3M

MySQL Installer 8.0.44



Note: MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:

8.0.44

Select Operating System:

Microsoft Windows

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-web-community-8.0.44.0.msi)	8.0.44	2.1M	Download
MD5: f48ab9b8c2db55ee39ddf534d4581676 Signature			
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-community-8.0.44.0.msi)	8.0.44	558.3M	Download
MD5: 338dce4ac543dfc280664c857d265e3e Signature			

3. Depois de clicar em download, o site pode pedir para fazer login na conta Oracle, mas isso não é obrigatório. Basta clicar em “No thanks, just start my download” para iniciar o download direto.

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »

using my Oracle Web account

Sign Up »

for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

[No thanks, just start my download.](#)

4. Clique no instalador do MySQL e aceite as permissões.

Deseja executar este arquivo?

Nome: ...ownloads\mysql-installer-community-8.0.44.0.msi

Fornecedor: [Oracle America, Inc.](#)

Tipo: Pacote do Windows Installer

Origem: C:\Users\Usuario\Downloads\mysql-installer-com...

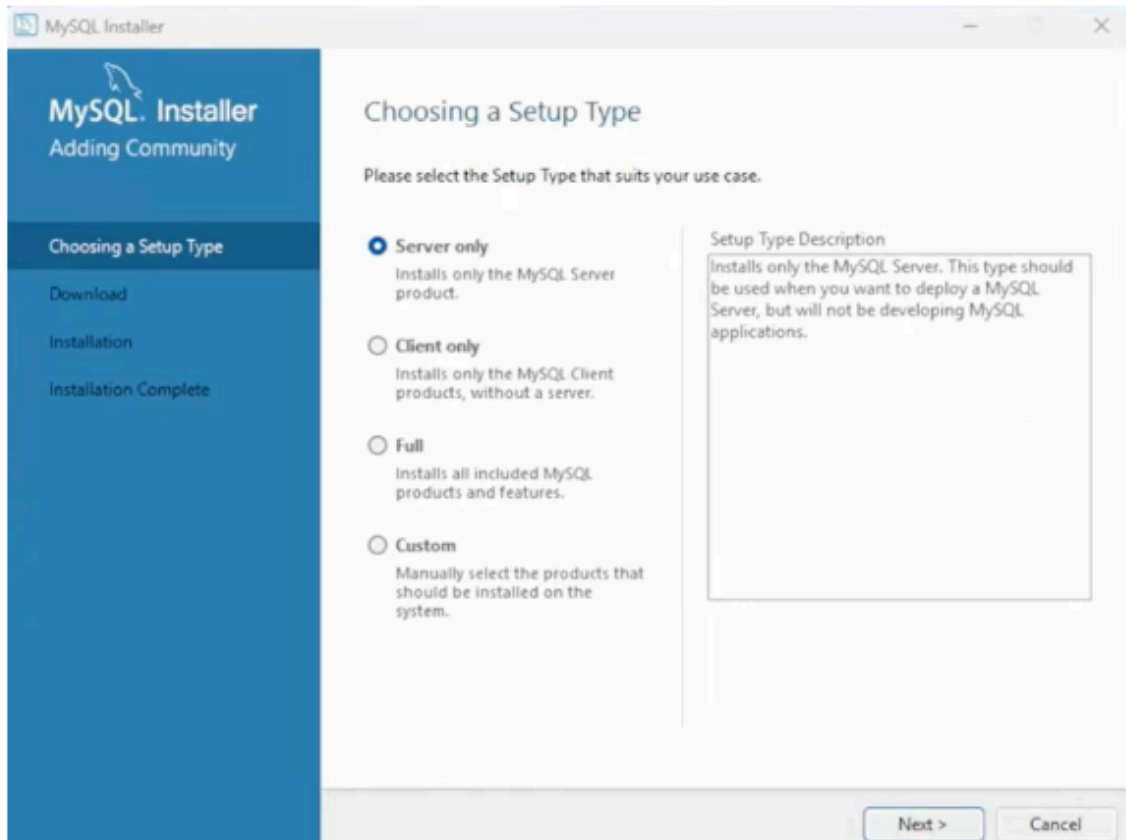
Executar

Cancelar

☒ Sempre perguntar antes de abrir este arquivo

Embora arquivos provenientes da Internet possam ser úteis, este tipo de arquivo pode danificar seu computador. Só execute software de fornecedores em quem você confia. [Qual é o risco?](#)

5. Quando terminar o download do instalador, clique em executar, após isso, irá aparecer uma tela para escolher o tipo de download do sql, selecione a opção full e clique em next.



6. Agora vamos selecionar os produtos a serem instalados, clique no quadrado com o símbolo de “+” do MySQL Servers, depois MySQL Server, selecione MySQL Server 8.0 e depois clique na seta apontando para a direita “->”. Clique no símbolo de “+” do Applications, em seguida MySQL Workbench, selecione MySQL Workbench 8.0 e clique na seta “->”, ainda em applications, clique em MySQL Shell e depois selecione MySQL Shell 8.0 e clique na seta e finalize em next.

a. MySQL Servers
-> MySQL Server -> MySQL Server 8.0 -> MySQL 8.0.44 x64

b. Applications -> MySQL Workbench -> MySQL Workbench 8.0 -> MySQL Workbench 8.0.44 x64

c. Applications -> MySQL Shell -> MySQL Shell 8.0 -> MySQL Shell 8.0.44 x64

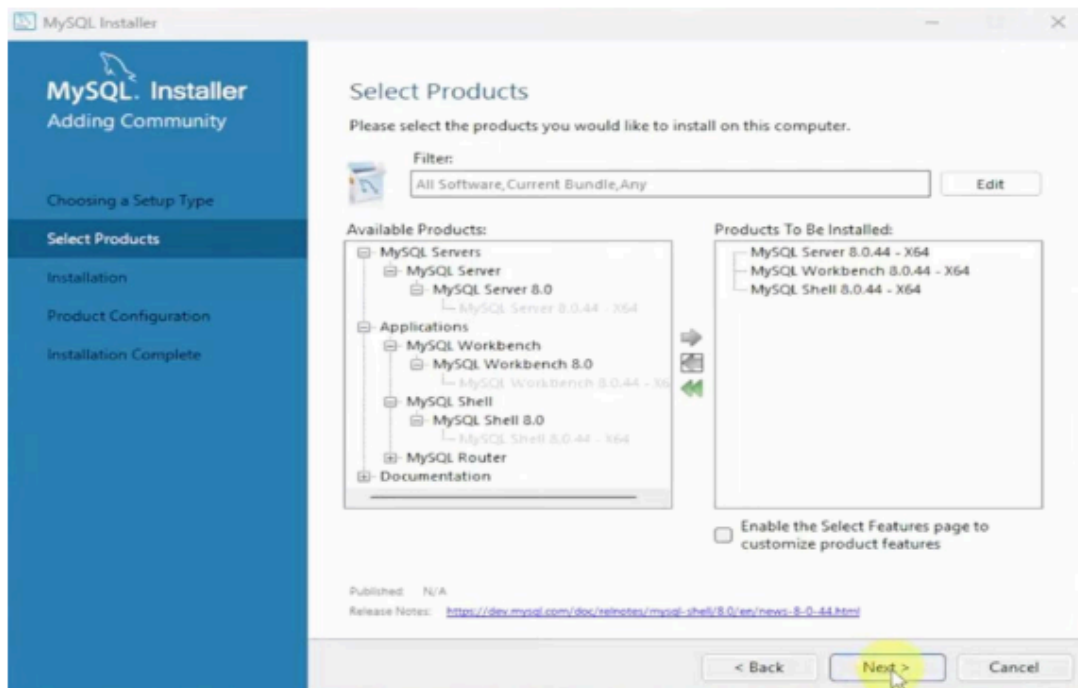
De forma mais compreensível e visual de entender:

d. MySQL Servers

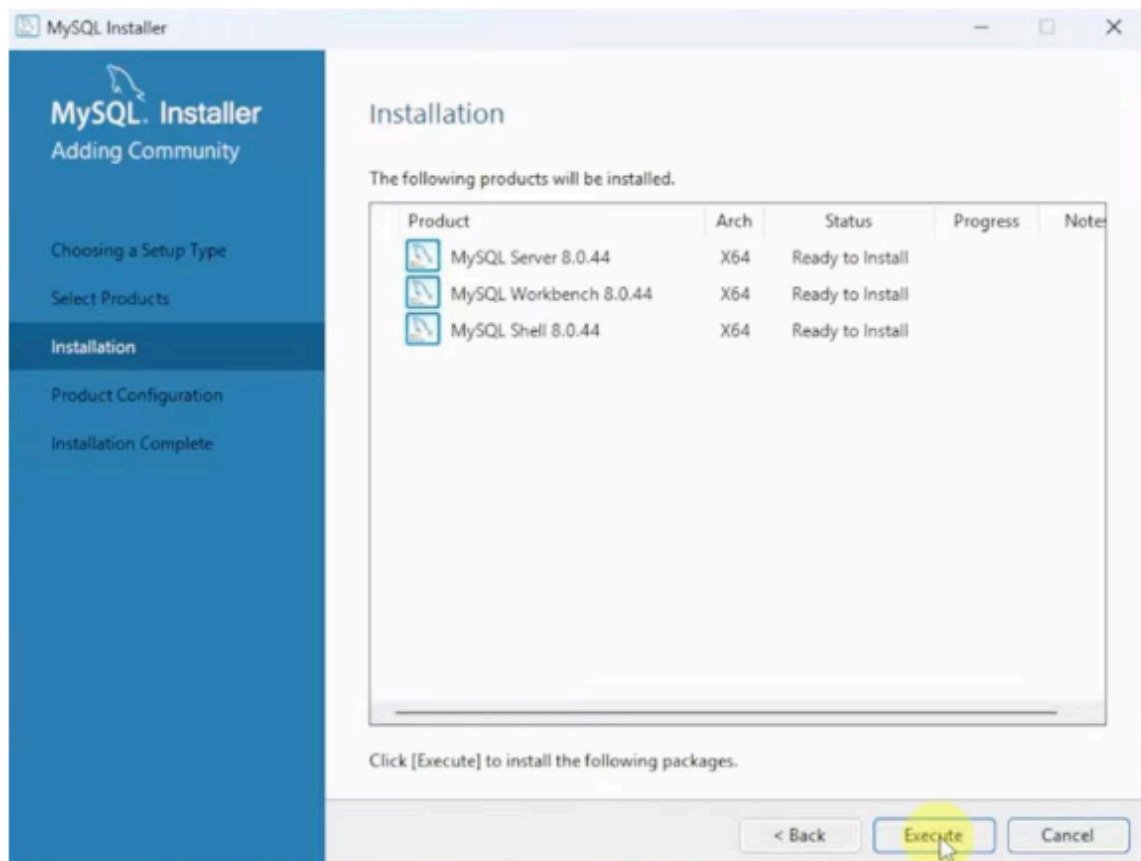
- i. MySQL Server
1. MySQL Server 8.0
- a. MySQL 8.0.44 x64

e. Applications

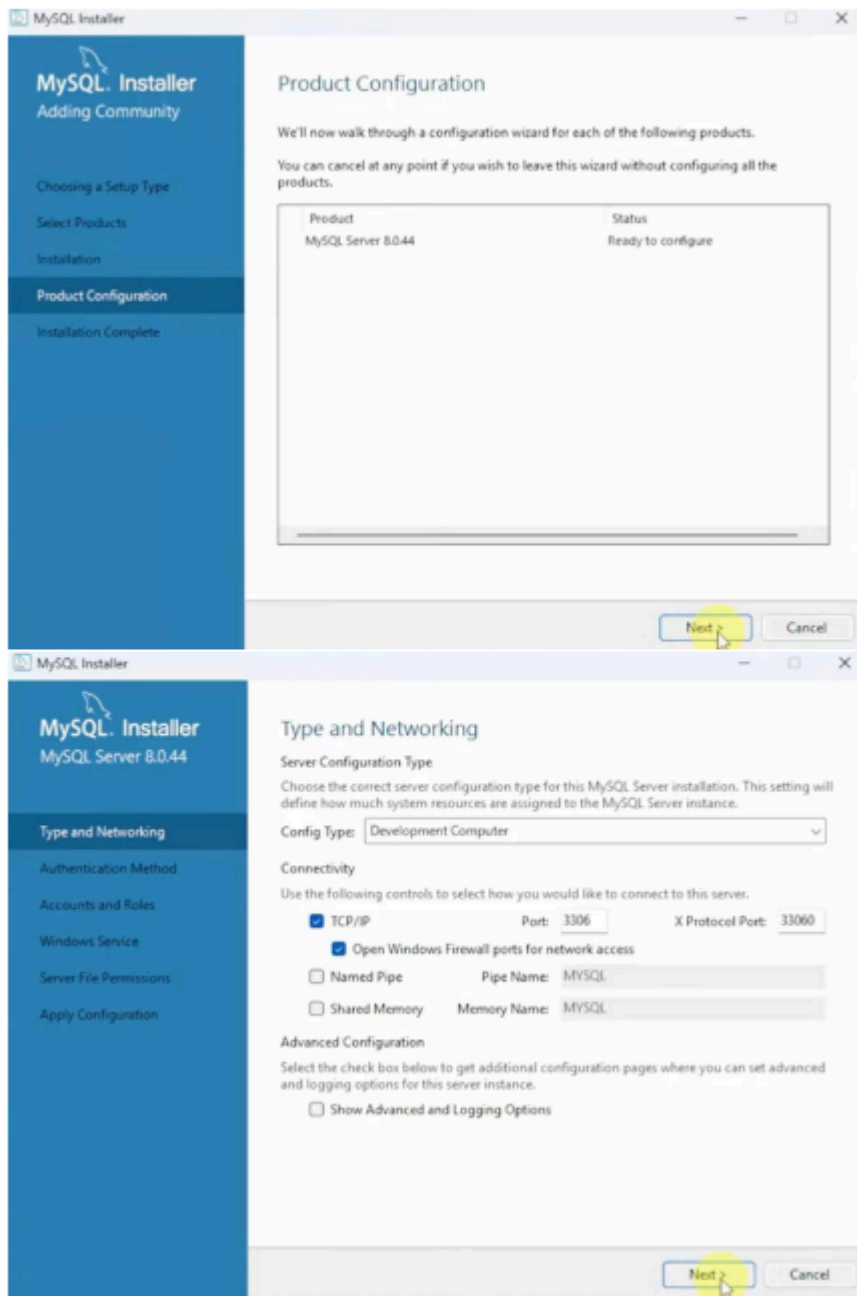
- i. MySQL Workbench
1. MySQL Workbench 8.0
- a. MySQL Workbench 8.0.44 x64
- ii. MySQL Shell
1. MySQL Shell 8.0
- a. MySQL Shell 8.0.44 x64



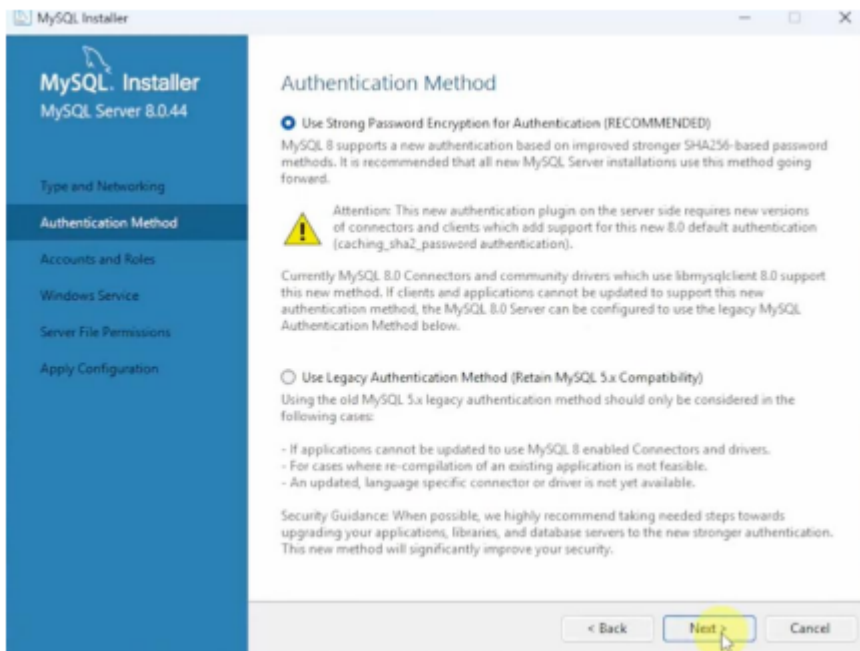
7. Agora vamos, instalar os produtos. clique em executar e espere, quando terminar prossiga.



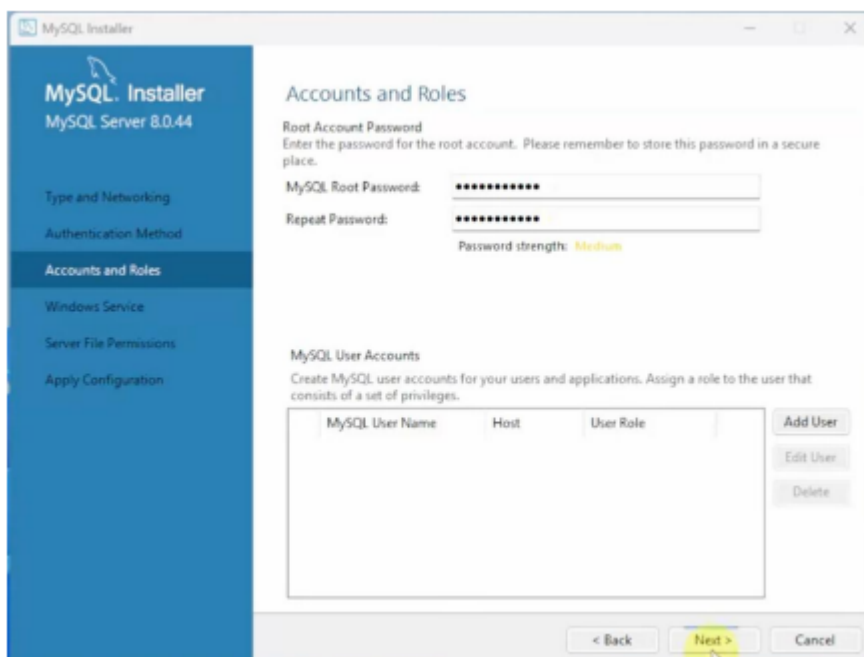
8. Em Product Configuration e Type and Networking, clique em next.



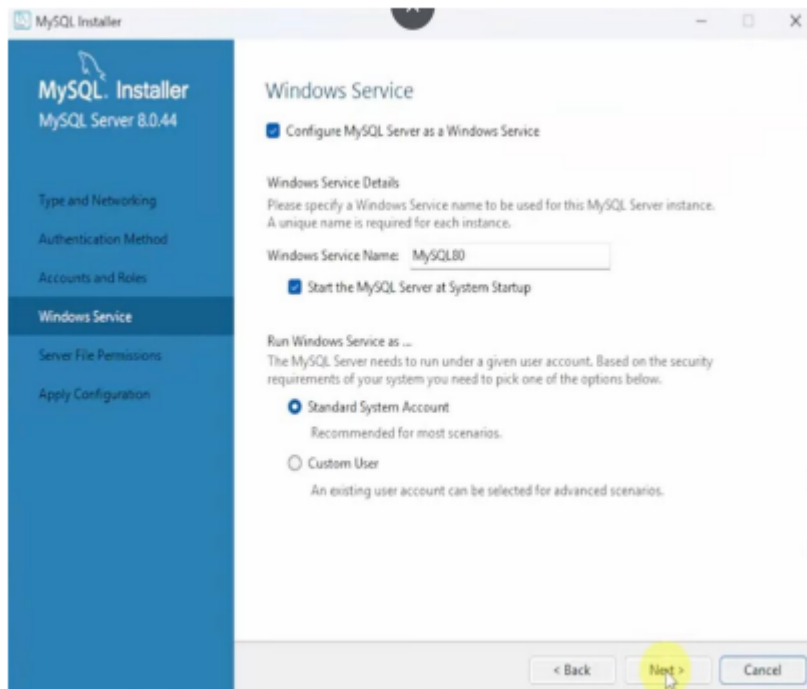
9. Em Authentication Method, selecione a opção (use strong password encryption), para garantir mais segurança no acesso dos bancos de dados.D



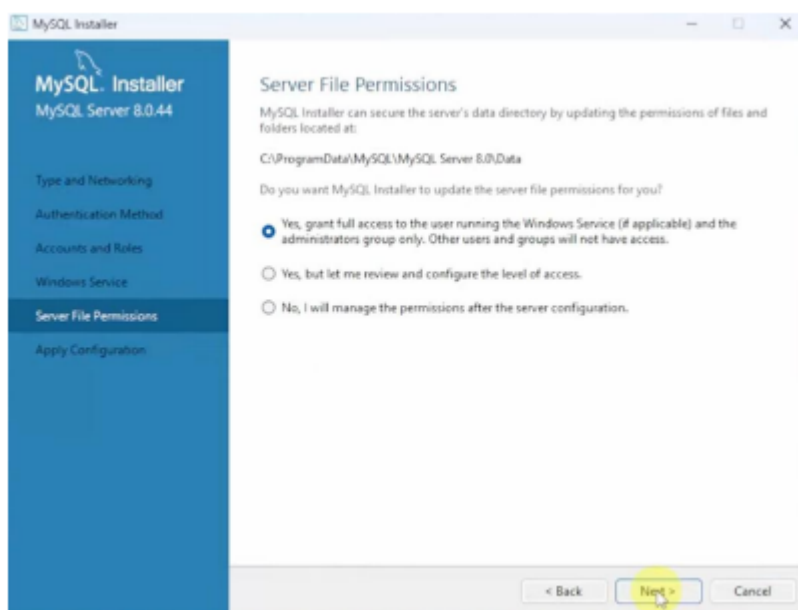
10. Agora, em Accounts and Roles, crie sua senha, guarde ela em algum lugar seguro, ela vai ser a chave de acesso pros bancos de dados relacionais.D



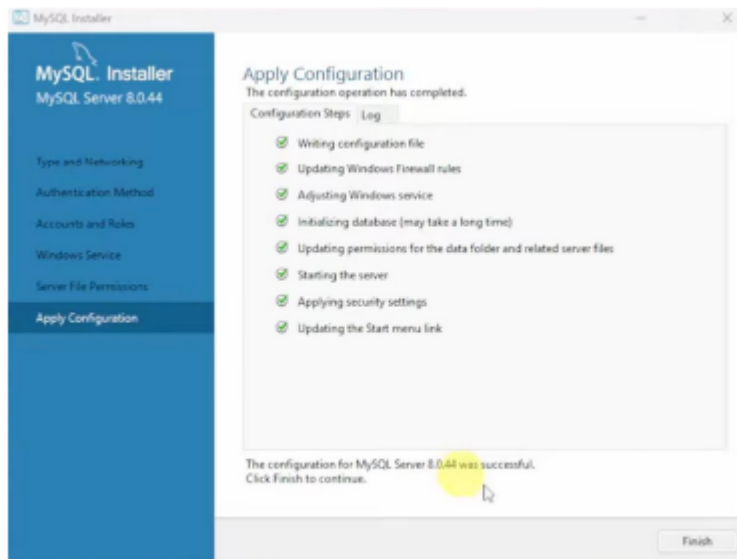
11. Após o processo de criar a senha, em Windows Service, localize “Run Windows Service as...” e deixe em “Standard System Account”.



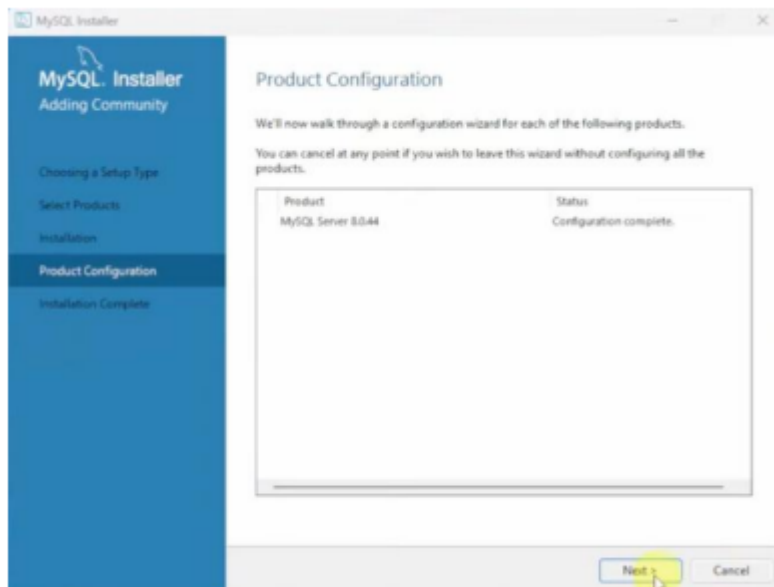
12. Em Server File Permissions, deixe a primeira opção marcada.



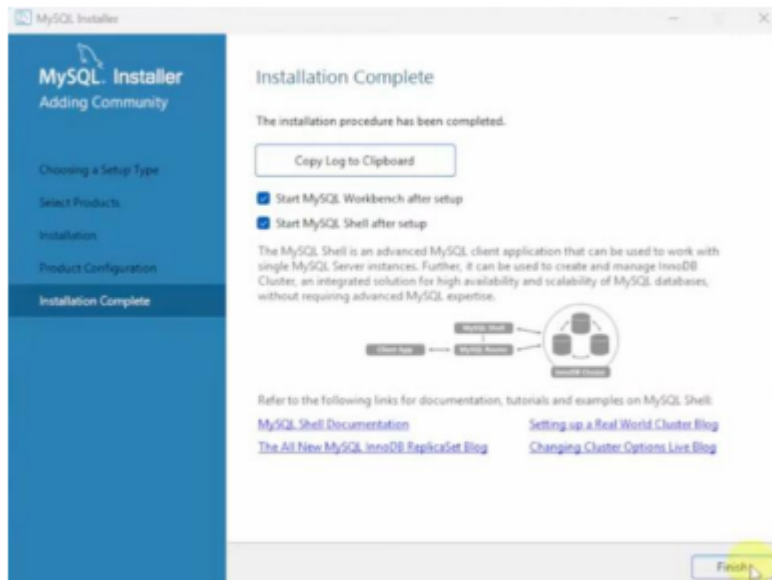
13. Agora em Apply Configurations, clique em execute e quando terminar clique em finish.



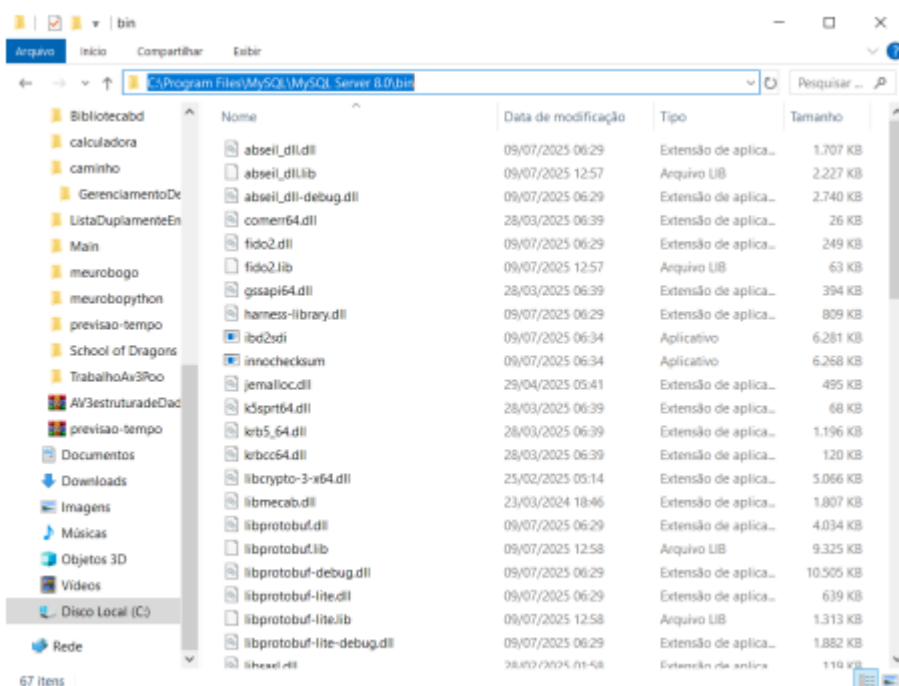
14. Clique em next



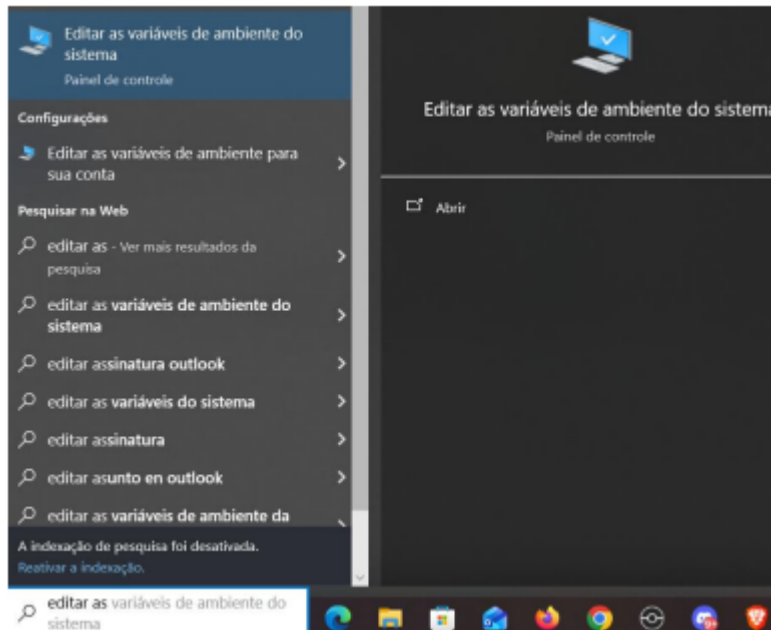
15. Em Installation Complete, deixe as duas opções seleccionadas. clique em finish, e espere o MySQL abrir.



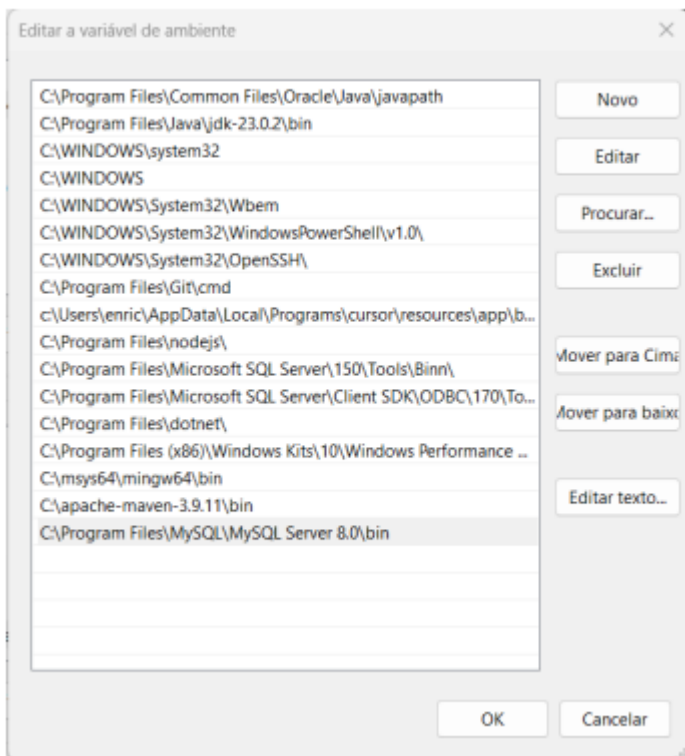
16. Agora vamos adicionar o bin da pasta do MySQL server 8.0 ao path. abra seu explorador de arquivos, copie o caminho onde o bin do MySQL está criada. Exemplo a seguir: Disco Local -> Arquivos de programas -> MySQL -> MySQL Server 8.0 -> bin. Copie o caminho (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin)



17. Clique na barra de pesquisa do windows e escreva “editar as variáveis de ambiente”, clique em abrir.



18. Em Propriedades do Sistema, vá em Avançado -> Variáveis de Ambiente -> Variáveis do Sistema. Em Path, adicione o caminho da pasta bin do MySQL. - Usando o exemplo anterior do passo 16:



9. Execução do Código

1. Criar Banco de Dados

- abra o MySQL Workbench
- conecte-se ao servidor local com a senha root definida na instalação
- abra uma nova Query(ícone de arquivo ou File > New Query Tab)
- entre no link:
<https://github.com/AndreIimamoraais/SistemaBiblioteca.git> e copie o script do arquivo biblioteca.sql
- cole o script e execute o código selecionando as lilhas:
CREATE DATABASE biblioteca;
USE biblioteca;
CREATE TABLE usuario
CREATE TABLE livro
CREATE TABLE emprestimo
CREATE TABLE multas
- clique no ícone de raio e pronto, você terá o banco biblioteca com 4 tabelas.

Com o banco de dados MySQL configurado e o projeto carregado no Visual Studio Code, a execução do sistema pode ser realizada da seguinte forma:

1. Instalar as Dependências do Backend

Antes de iniciar o servidor, abra o terminal dentro da pasta **backend** do projeto e execute:

```
npm install
```

Esse comando instalará todas as bibliotecas necessárias, como **Express**, **mysql2**, **CORS** e outras utilizadas no sistema.

2. Iniciar o Servidor Backend

No Visual Studio Code:

1. Abra a pasta **backend/**

2. Localize o arquivo principal do servidor:
src/index.js

3. No terminal integrado, execute:

```
npm run dev
```

3. Abrir o frontend

clique com o botão direito do mouse no arquivo de login.html e clique em
Abrir com Live server

4. Repositórios do Projeto (GitHub)

1. Projeto 1 - Sistema de Delivery

- link do repositório:

<https://github.com/Lucasvbc-Dev/SistemaDelivery.git>

2. Projeto 2(atual) - Sistema de Biblioteca

- link do repositório:

<https://github.com/AndreImamoraais/SistemaBiblioteca.git>